L2 MIPI
juin 2026
Durée 1h30 heures

CERGY PARIS UNIVERSITÉ

Examen séries session 2

L'utilisation ou la consultation de téléphone est formellement interdite, les calculatrices, les téléphones et les objets connectés (montre, lunette, écouteurs,...) doivent être éteints, rangés dans un sac et déposés à l'avant de l'amphi : il est interdit d'en avoir un sur soi ou sur sa table durant l'épreuve. Les documents sont interdits.
Barème indicatif : 4+4+6+6

Exercice 1: Étudier la convergence des séries de termes généraux suivants :

$$a_n = n\ln n \qquad b_n = \frac{n^5+1}{2^n+5} \qquad c_n = \frac{1}{\sqrt{n}}\ln\left(\frac{n+1}{n}\right) \qquad d_n = \frac{(-1)^n}{5n+(-1)^n n^3}$$

Exercice 2: Déterminer le rayon de convergence des séries entières :

$$\sum 2^n x^n \qquad \sum n x^n \qquad \sum x^{(n^2)} \qquad \sum \left(1+\tfrac{1}{n}\right)^{n^2} x^n$$

Exercice 3: Pour $n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in [0;+\infty[,\ \ f_n(x) = \dfrac{x}{n(4+x^2n^2)}$.

1. Étudier la convergence simple de la série de fonctions $\sum f_n$ sur $\mathbb{R}^+$, on note S la somme de la série de fonctions.
2. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, étudier les variations de la fonction f_n.
3. Étudier la convergence normale de la série de fonctions $\sum f_n$ sur $[0;+\infty[$.
4. Justifier que S est continue sur $\mathbb{R}^+$.
5. On admet que f_n est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}^+$ et que

$$\forall x \in \mathbb{R}^+, f_n''(x) = \frac{2nx\left(-12+n^2x^2\right)}{\left(4+n^2x^2\right)^3}$$

   Étudier la convergence normale de la série des dérivées $\sum f_n'$ sur $[0;+\infty[$, puis sur $[a;+\infty[$ avec $a > 0$.
6. Montrer que S est dérivable sur $\mathbb{R}^{+*}$, et écrire $S'(x)$ pour $x > 0$ comme somme d'une série.

Exercice 4 (Cours): On se propose de redémontrer certaines propriétés du cours à partir du résultat $(\mathcal{R})$ du cours : Une suite croissante de réels est

1. soit majorée et alors la suite est convergente, de plus chacun de ses termes est inférieur ou égal à la limite de la suite. (P_1)
2. soit non majorée et alors la suite diverge vers $+\infty$. (P_2)

Soit (u_n) une suite de réels positifs, et $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$.

1. Montrer que (S_n) est croissante.
2. Rappeler la définition de la série $\sum u_n$ converge.
3. Montrer en expliquant le lien avec le résultat $(\mathcal{R})$ que si il existe une suite (v_n) telle que pour tout n, $u_n \leq v_n$ et la série $\sum v_n$ converge alors la série $\sum u_n$ est convergente, on pourra poser $T_n = \sum_{k=0}^{n} v_k$.
4. Montrer que si il existe une suite (v_n) telle que $u_n \sim v_n$ alors la série $\sum u_n$ converge si et seulement si la série $\sum v_n$ converge.